Övningsprov 4 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov D

- Provtid: 80 minuter.
- Miniräknare och formelblad är tillåtna.
- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar. Om det står *Endast svar krävs* räcker det med svaret.
- Uppgift 38–45. Delprovet ger högst 23 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

38. Ett paket kaffe med 450 g kostar 54,90 kr. Ett paket med 1 kg av samma kaffe kostar 119 kr. Vilket paket är billigast per kilogram?

(2p)

39. Ebba säger att en miljon sekunder är mer än två veckor.
Har Ebba rätt? Motivera.

(2p)

40. Lös ekvationen $2{,}5(x - 4) = 1{,}5x + 3$

(2p)

41. Lisa gör armband med pärlor. Varje armband har en låsdel med 5 pärlor och 7 mönsterdelar med 6 pärlor i varje. Lisa har 1 000 pärlor.
Hur många hela armband kan Lisa göra?

(3p)

42. Noah kastar två vanliga sexsidiga tärningar och singlar ett mynt.
Hur stor är sannolikheten att myntet visar krona och att tärningarnas summa blir 4?

(3p)

43. En burk har formen av en cylinder. Den ska rymma 1 liter. Diametern är 10 cm.
Hur hög måste burken vara?

(3p)

44. En kartong har formen av ett rätblock. Den är 20 cm lång, 15 cm bred och 10 cm hög.

a) Hur många liter rymmer kartongen? (2p)

b) Man vill göra en kubformad kartong som rymmer lika mycket.
Hur lång blir kubens sida? (3p)

45. Ett busskort kostade 600 kr. Priset höjdes två år i rad med lika många procent varje år. Nu kostar busskortet 726 kr.
Hur många procent höjdes priset varje år?

(3p)